

计算机图形学理论课作业一

基础概念部分

姓名： 韦晓语 学号： 202411081018
专业： 计算机科学与技术（师范）

一、不定项选择题

1. 以下属于图形学领域顶刊顶会的是：（ BCD ）

A. ACLB. TOGC. SIGGRAPHD. SIGGRAPH Asia

2. SIGGRAPH 是：（ B ）

A. 图形学的杂志 B. 图形学的组织及其会议 C. 图形学的标准 D. 图形学的某个算法

3. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是：（ A ）

A. RGBB. HSV C. CMYD. 不在 A,B,C 中出现

4. 印刷业常用的颜色模型是：（ B ）

A. RGBB. CMY C. HSVD. 其他

5. 以下关于图形变换的论述不正确的是：（ B ）

- A. 平移变换不改变图形大小和形状，只改变图形位置；
- B. 拓扑关系不变的几何变换不改变图形的连接关系和平行关系；
- C. 旋转变换后各图形部分间的线性关系和角度关系不变，变换后直线的长度不变；

D.错切变换虽然可引起图形角度的改变，但不会发生图形畸变；

6. 使用下列二维图形变换矩阵： $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，将产生变换的结果为：(D)

- A. 图形放大 2 倍；
- B. 图形放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各移动 1 个绘图单位；
- C. 沿 X 坐标轴方向各移动 2 个绘图单位；
- D. 沿 X 坐标轴方向放大 2 倍，同时沿 X、Y 坐标轴方向各平移 1 个绘图单位。

7. 下列有关投影的叙述语句中，正确的论述为：(BD)

- A. 透视投影具有近小远大的特点；
- B. 平行投影的投影中心到投影面距离是无限的；
- C. 透视投影变换中，一组平行于投影面的线的投影产生一个灭点；
- D. 灭点可以看作是无限远处的一个点在投影面上的投影。

8. 下述绕坐标原点旋转 α 角的坐标变换矩阵 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 中 (B) 是错误。

- A. $\cos \alpha$ B. $\sin \alpha$ C. $\sin \alpha$ D. $\cos \alpha$

二、简答题（选做 1 道题）

1. 列举三种常见的颜色模型，简要说明其原理和特点

1. RGB 加色模型（光显示类：显示器、手机屏幕）

原理

以红 (Red)、绿 (Green)、蓝 (Blue) 三种色光为基础，属于加色混合：三种光亮度叠加混

合出新色彩，无光时为黑色，三光拉满叠加得到纯白色。

每个通道一般用 0~255 整数表示亮度（0 无光，255 最大亮度）。

公式逻辑：颜色 = R 亮度 + G 亮度 + B 亮度。

特点

1. 适配自发光设备（屏幕、投影仪），是电子图像标准（JPG、PNG、网页）；
2. 色域广，色彩丰富，适合数字显示；
3. 混合规律：红 + 绿 = 黄，绿 + 蓝 = 青，红 + 蓝 = 品红，三色全亮 = 白；
4. 缺陷：不符合人眼对色彩、明暗的直观感知，调色不方便。

2. CMYK 减色模型（印刷、纸张打印）

原理

基于油墨减色混合，四通道：青 (Cyan)、品红 (Magenta)、黄 (Yellow)、黑 (Key/Black)。

纸张本身反射白光，油墨会吸收对应色光、反射剩余光：青色吸收红光、品红吸收绿光、黄色吸收蓝光。

理论上 CMY 混合可得到黑色，但油墨纯度不足，额外增加黑色油墨 K 加深暗部。

数值 0~100% 代表油墨浓度，0% 无油墨（白纸），100% 满油墨。

特点

1. 适用于纸质印刷、海报、画册、实体打印；
2. 色域比 RGB 窄，屏幕鲜艳色彩印刷后会变暗、饱和度下降；
3. 混合越深颜色越暗，和 RGB 加色逻辑完全相反；
4. 必须四色分版印刷，文件体积更大，数字屏幕不适用。

3. HSV (HSB) 色相 - 饱和度 - 明度模型（调色、图形设计）

原理

剥离红绿蓝通道，用贴合人眼感知的三个维度描述颜色：

1. H (Hue, 色相)：0~360° 色环，代表是什么颜色（0° 红、120° 绿、240° 蓝）；
2. S (Saturation, 饱和度)：0~100%，色彩鲜艳程度，0% 为灰度黑白；
3. V (Value, 明度 / 亮度)：0~100%，颜色明暗，0% 纯黑，100% 最亮。

特点

1. 完全匹配人视觉感受，调色直观（改色相换颜色、拉饱和度调鲜艳度）；
2. 可直接和 RGB 互相转换，Photoshop、绘图软件核心调色模型；

3. 分离明暗与色彩，做滤镜、图像分割、视觉算法时计算更简单；
4. 缺点：仅用于数字处理，无法直接用于印刷、硬件显示。

计算机图形学理论课作业二

几何部分

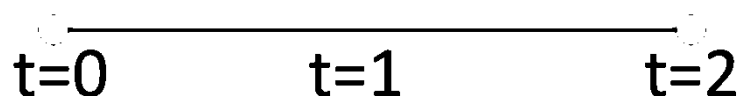
姓名： 韦晓语 学号： 202411081018
专业： 计算机科学与技术（师范）

一、判断题

1. 插值得到的函数严格经过所给定的数据点；逼近是在某种意义上的最佳近似。
(√)
2. 一次 Bezier 曲线其实就是连接起点到终点的折线段。
(√)
3. 凡满足 C1 连续的曲线同时满足 G1 连续条件，反之则不成立。
(√)
4. Bezier 曲线具有对称性质。
(√)
5. 若保持原全部顶点的位置不变，只是把次序颠倒过来，则新的 Bezier 曲线形状不变，但方向相反。
(√)
6. Bezier 曲线的位置和形状只与特征多边形的顶点的位置有关，它不依赖坐标系的选择。
(√)

二、不定项选择题

1. 函数 $\Phi(t) = \begin{cases} V_0 + \frac{V_1 - V_0}{3}t, & 0 \leq t \leq 1 \\ V_0 + \frac{V_1 - V_0}{3} + (t - 1)\frac{2(V_1 - V_0)}{3}, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$ 的图形为



该图形在 $t = 1$ 处满足的连续性为： (ABD)

- A. C^0 B. G^0 C. C^1 D. G^1 E. C^∞

2. 一条以 P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 为控制顶点的 4 阶(三次)B 样条曲线, 其节点向量为 $\{0,0,0,1,2,3,4,4,4\}$, 则其定义域为: (C)

A. (0,4) B. (1,2) C. (1,3) D. (1,4)

3. 五个控制顶点的三次 B 样条的节点向量应该由几个节点构成: (D)?

A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

4. 多项式 Bezier 曲线不能表示哪种几何元素: (BC)?

A. 直线 B. 圆弧 C. 双曲线 D. 抛物线

5. 改变一条以 $P_0, P_1, \dots, P_9$ 为控制顶点的三次 B 样条曲线的一个顶点 P_5 , 有几段曲线的形状会改变: (B)?

A. 3 B. 4 C. 5 D. 全部

6. 下列有关 Bezier 曲线性质的叙述语句中, 正确的结论为: (C)

- A. Bezier 曲线通过给定的控制点;
- B. Bezier 曲线一定不通过其特征多边形的各个顶点;
- C. Bezier 曲线两端点处的切线方向必须与其特征多边形的相应两端线段走向一致;
- D. 移动 Bezier 曲线一个顶点时, 不会对整条曲线产生影响, 影响具有局部性。

7. B 样条曲线 $P(t)$ 中的基函数 N_i , $k(t)$ 的结点向量取为
时, 则曲线: (B)

$(\underbrace{0,0,\dots,0}_{n+1}, \underbrace{1,1,\dots,1}_{n+1})$

A. 是一条折线

B. 不是折线, 是 Bezier 曲线

C. 既不是 A, 也不是 B

D. 不确定

三、简答题（选做 1 道题）

2. 三次参数样条曲线和 n 次 Bezier 曲线的特点分别是什么？

一、三次参数样条曲线（三次 B 样条 / 三次参数样条插值曲线）

核心特点

1. 插值特性

曲线精确经过所有给定型值点，控制点就是曲线必须穿过的点，适合需要精准贴合离散采样点的场景（如测绘轮廓、三维扫描重建）。

2. 局部连续性

分段三次多项式拼接，天然满足 C^2 二阶连续，曲线整体光滑无折角、无突变曲率；调整任意一个型值点，只会影响相邻两段曲线，局部修改，不会整条曲线变形。

3. 参数分段

由多段独立三次曲线首尾拼接而成，每段仅依赖少量相邻控制点，计算高效；分段结构便于分段修改、分段存储。

4. 缺点

不能直观控制曲线远离控制点的距离；插值约束会出现不必要的“过冲、震荡”；没有统一的显式控制多边形直观预览。

5. 适用场景

逆向工程、点云拟合、CAD 轮廓插值、轨迹平滑插值。

二、 n 次 Bézier 曲线（贝塞尔曲线）

核心特点

1. 逼近特性

曲线不经过控制点（首尾点除外），仅由控制多边形逼近；控制点用来拉扯曲线形状，可自由控制曲线离控制点远近。

2. 全局修改

n 次贝塞尔由 $(n+1)$ 个控制点全局共同决定整条曲线；改动任意一个控制点，整条曲线全部变形，无局部性。

3. 次数与控制点绑定

控制点数量 = 次数 + 1：2 点 1 次（直线）、3 点 2 次抛物线、4 点 3 次贝塞尔；次数越高，曲线越灵活，但计算量、震荡风险上升。工程几乎只用三次贝塞尔（4 控制点）。

4. 端点性质

曲线严格过首、末控制点；首段切线平行于前两个控制点连线，末段切线平行于最后两点连线，便于拼接轮廓。

5. 凸包性质

整条曲线完全落在所有控制点围成的凸多边形内部，不会无限制溢出，便于碰撞、边界检测。

6. 缺点

高次贝塞尔易出现龙格震荡；无局部调整能力；无法直接插值离散点。

7. 适用场景

UI 矢量绘图（PS/AI/ 网页 SVG）、字体轮廓、动画轨迹、曲面边界造型。

计算机图形学理论课作业三

渲染部分

姓名：_____ 韦晓语 _____ 学号：_____ 202411081018 _____
专业：_____ 计算机科学与技术（师范） _____

一、不定项选择题

1. 光线追踪算法的主要计算量在于：(D)

A. 基于 Phong 模型的明暗度计算 B. 反射方向计算 C. 折射方向计算 D. 求交计算

2. 属于光线追踪加速方法有：(ABC)

A. 三维 DDA B. 层次包围盒 C. 八叉树 D. 自适应深度控制

3. Phong 明暗处理采用的是：(C)

A. 光强插值 B. 颜色插值 C. 法向量插值 D. 反射、折射系数插值

4. Ray-tracing 方法中所考虑的光线包括：(D)

A. 漫射，反射，不包括透射 B. 透射，反射，不包括漫射
C. 漫射，透射，不包括反射 D. 反射，漫射，透射

5. 下列有关简单光反射模型的描述语句中，下述论述错误的是：(B)

A. 简单光反射模型，又称为 Phong 模型，它模拟物体表面对光的反射作用；
B. 在简单光反射模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用；
C. 简单光反射模型主要考虑物体表面对直射光照的反射作用；
D. 在简单光反射模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光变量做近似处理。

6. 在简单光反射模型中，由物体表面上点反射到视点的光强下述哪几项之和？：
(ABC)

- A. 环境光的反射光强 B. 理想漫反射光强
- C. 镜面反射光强 D. 物体间的反射光强

7. 双线性光强插值法 (Gourand Shading) 存在问题：(C)

- A. 光照强度在数值上不连续 B. 生成多面体真实感图形效果差
- C. 生成曲面体真实感图形效果差 D. 速度仍然不够快

8. 双线性法向插值法 (Phong Shading) 优点：(B)

- A. 法向计算精确 B. 高光域准确
- C. 对光源和视点没有限制 D. 速度较快

9. 在光线追踪(Ray Tracing)算法中，在 (C) 情况下应继续追踪光线。

- A. 光线的光强度已经很弱 B. 光线的深度已经很深
- C. 光线遇到某一物体 D. 光线遇到背景

10. 在光亮度插值算法中，下列论述错误是：(D)

- A. Gouraud 明暗模型计算中，多边形与扫描平面相交区段上每一采样点的光亮度值是由扫描平面与多边形边界交点的光亮度插值得到的；
- B. Phong 明暗处理模型中，采用了双线性插值和构造法向量函数的方法模拟高光；
- C. Gouraud 明暗模型和 Phong 明暗处理模型主要是为了处理由多个平面片近似表示曲面物体的绘制问题；
- D. Phong 明暗模型处理的物体表面光亮度呈现不连续跃变。

二、简答题（选做 1 道题）

4. 请简述渲染过程中三维图形的处理流程

整体分为应用阶段 → 几何阶段 → 光栅化阶段 → 片元处理输出四大阶段：

1. 应用阶段（CPU 运算）

1. 加载场景资源：模型网格、纹理、材质、灯光、相机、动画数据；
2. 场景更新：物体空间变换、骨骼动画、物理碰撞、视锥剔除（去掉相机看不到的物体）；
3. 输出待渲染图元：将三维模型顶点数据送入显卡。

2. 几何阶段（GPU 顶点着色器为主）

1. 坐标变换
 - 模型矩阵：局部坐标 → 世界坐标；
 - 视图矩阵：世界坐标 → 相机视图坐标；
 - 投影矩阵：视图坐标 → 裁剪空间坐标（正交 / 透视投影）；
2. 图元裁剪：剔除视锥体外的三角形；
3. 屏幕映射：裁剪坐标转为窗口屏幕坐标；
4. 顶点着色：计算顶点颜色、法线、纹理坐标、光照基础信息；
5. 装配图元：把顶点组装成三角形面片。

3. 光栅化阶段

1. 三角形光栅化：将连续三维三角形离散为屏幕上离散的片元（像素候选）；
2. 插值：对三角形内部片元插值得到纹理坐标、法线、颜色、深度值。

4. 片元处理阶段（片元着色器）

1. 片元着色：采样纹理、计算光照、漫反射 / 高光、阴影、透明度；
2. 深度测试（Z-test）：对比深度缓存，舍弃被遮挡的片元；
3. 模板测试、Alpha 混合：处理透明物体、特效；
4. 最终颜色写入帧缓存，输出到显示器。

计算机图形学理论课作业四

动画部分

姓名： 韦晓语 学号： 202411081018
专业： 计算机科学与技术（师范）

一、简答题（选做 1 道题）

1. 简述图形动画中的顶点插值法和几何内在参数法

一、顶点插值法（顶点线性插值动画）

原理

准备同一模型两套 / 多套拓扑完全一致的网格（顶点数量、顶点一一对应），动画时对每个顶点坐标、法线、纹理坐标做线性插值运算，实时生成中间姿态网格。

设起始顶点 (V_0) 、目标顶点 (V_1) ，插值系数 $t \in [0,1]$ ：

$$V(t) = V_0 + t(V_1 - V_0)$$

逐顶点计算中间位置，组合成完整模型。

特点

1. 实现简单，无需骨骼、复杂参数，早期 2D / 简单 3D 动画常用；
2. 每帧完整存储全部顶点数据，关键帧文件体积大；
3. 只支持线性过渡，弯曲、旋转等自然形变效果差，易僵硬；
4. 改动局部会带动全部顶点参与计算，性能开销随顶点数上升；
5. 典型应用：简单形变动画、形状渐变、低多边形卡通模型关键帧动画。

二、几何内在参数法（骨骼 / 参数化形变，内在驱动）

原理

不直接存储多套顶点，而是提取模型内在控制参数驱动几何形变：

1. 骨骼动画：给模型绑定骨骼，用骨骼旋转、位移、缩放作为内在参数，通过权重影响周边顶点（蒙皮）；

2. 参数化模型：如球体半径、圆柱体高度、曲线控制点等几何固有参数；

动画只更新少量控制参数，再通过形变公式反算顶点位置。

特点

1. 数据轻量化：仅存储少量骨骼 / 控制参数，关键帧占用空间极小；
2. 形变自然，支持旋转、弯曲、拉伸等生物 / 机械运动，真人角色动画主流方案；
3. 局部修改：只改动一根骨骼仅影响对应绑定区域顶点，局部可控；
4. 计算流程多一层蒙皮加权运算，GPU 计算略复杂，但海量顶点场景性能远优于顶点插值；
5. 典型应用：人物骨骼动画、角色动作、参数化几何体建模动画、影视高精度角色。

核心对比简记

1. 顶点插值：多套顶点插值，靠顶点外形做动画，笨重、简单、形变生硬；
2. 几何内在参数：靠骨骼 / 几何固有参数驱动顶点，轻量化、运动自然，现代 3D 动画标准方案。